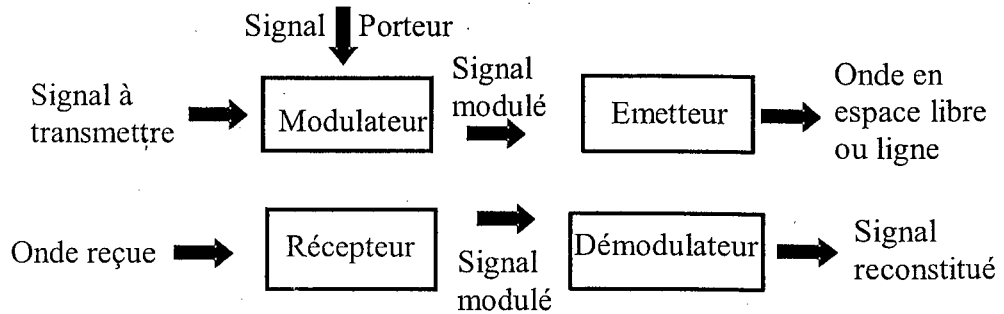


Modulation et démodulation des signaux

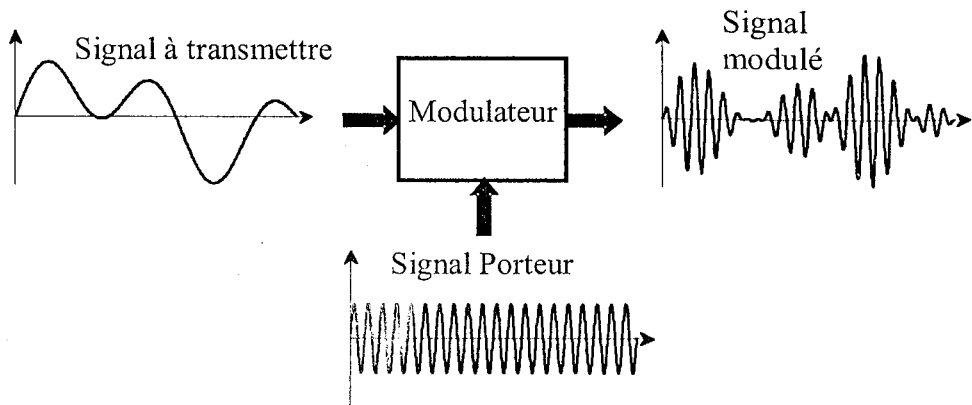
Résumé du cours :

I- Généralités sur la transmission des signaux.



Signal à transmettre: { - signal analogique (audio ou vidéo)
- signal numérique (vidéo, téléphonie, données informatiques).

Modulateur : Un signal ne peut se propager seul (de faible portée), il doit avoir pour support un signal porteur qui sera modulé par le signal à transmettre.



II- Modulation des signaux.

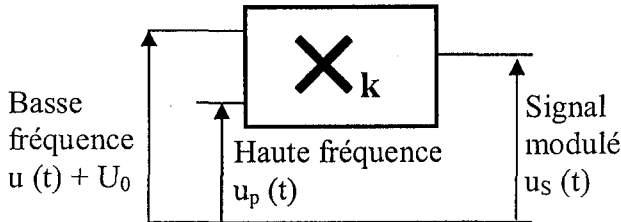
1) Nécessité de la modulation.

- La portée d'une onde électromagnétique, et en particulier l'onde hertzienne augmente avec sa fréquence (problème de transmission des signaux de basses fréquences).

- La réception d'un signal nécessite des antennes dont les dimensions dépendent de la longueur d'onde du signal (en général de l'ordre de $\frac{\lambda}{2}$) donc les signaux de basses fréquences nécessiterait des antennes démesurées.

2) Modulation d'amplitude :

La modulation d'amplitude consiste en une multiplication $\Rightarrow$ Emploi d'un multiplieur dans la partie expérimentale.



- $u(t) = U_m \cdot \cos(2\pi N \cdot t)$: un signal de basse fréquence N
 - U_0 est une composante continue de décalage ou d'offset.
 - $u_p(t) = U_{pm} \cdot \cos(2\pi N_p \cdot t)$: un signal de haute fréquence N_p
- $$u_s(t) = k \cdot (u(t) + U_0) \cdot u_p(t) = k \cdot [U_0 + U_m \cdot \cos(2\pi N \cdot t)] \cdot U_{pm} \cdot \cos(2\pi N_p \cdot t)$$
- $$\Rightarrow u_s(t) = A [1 + m \cos(2\pi N \cdot t)] \cdot \cos(2\pi N_p \cdot t)$$

Avec $m = \frac{U_m}{U_0}$ appelé taux ou indice de modulation et $A = k \cdot U_0 \cdot U_{pm}$

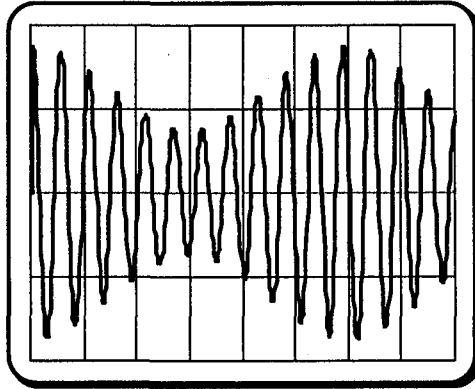
L'amplitude du signal modulé

$A [1 + m \cos(2\pi N \cdot t)]$ varie entre deux valeurs extrêmes :

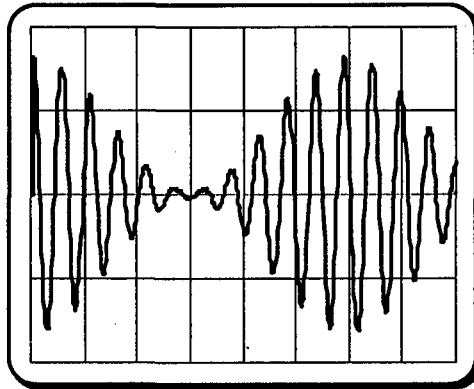
$$\begin{aligned} \diamond U_{Smax} &= A [1 + m] \text{ pour } \cos(2\pi N \cdot t) = 1 \\ \diamond U_{Smin} &= A [1 - m] \text{ pour } \cos(2\pi N \cdot t) = -1. \end{aligned} \Rightarrow m = \frac{U_{Smax} - U_{Smin}}{U_{Smax} + U_{Smin}}$$

Le taux de modulation m peut avoir trois cas:

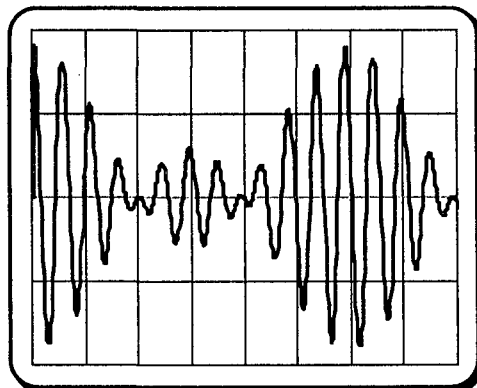
- 1^{er} cas : $m < 1$ donc $U_0 > U_m$ et le signal modulé $u_s(t)$ admet l'allure suivante:



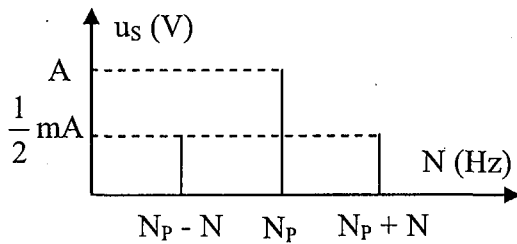
- 2^{eme} cas : $m = 1$ donc $U_0 = U_m$ et le signal modulé $u_s(t)$ admet l'allure suivante :



- 3^{eme} cas : $m > 1$ donc $U_0 < U_m$ et le signal modulé $u_s(t)$ admet l'allure suivante :

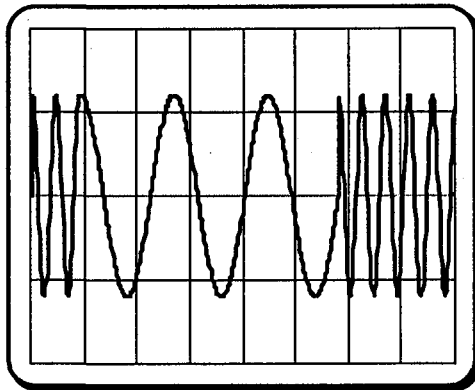


Spectre du signal modulé en amplitude



3) Modulation de fréquence :

L'objectif de la modulation de fréquence a été initialement d'obtenir une meilleure qualité des transmissions vocales. L'amplitude de la porteuse reste constante mais sa fréquence qui est modulée. Ce qui présente un énorme avantage. En effet les divers bruits parasites qui perturbent une onde électromagnétique ont le plus souvent comme conséquence d'en perturber l'amplitude.



Exemples d'application de la modulation FM

- Les radios de la « bande FM » émettent, comme leur nom l'indique, en modulation de fréquence.
- Les modems (modulateur - démodulateur) bas débit utilisent la modulation de fréquence.
- Les téléphones analogiques.

L'indice de modulation $\beta = \frac{N_{\max} - N_0}{N}$. (N est la fréquence du signal

modulant ; N_0 est la fréquence de la porteuse en absence de modulation et

$N_{\max}$ est l'excursion crête de fréquence c'est la valeur maximale de l'excursion en fréquence $\Delta N_p = N_p - N_0 = k.u(t) = k.U_m \cdot \cos(2\pi N t)$).

III- Démodulation des signaux.

La démodulation d'un signal modulé en amplitude s'effectue en trois phases :

- La détection d'enveloppe avec un condensateur C et un résistor R montés en parallèle tels que : $T_o < \tau = R.C \ll T$, ou T_p est la période de la porteuse et T, la période du signal portant l'information ;
- Le lissage du signal avec un filtre passe-bas $R'C'$ satisfaisant la condition $T_p \ll R'.C' \ll T$
- L'élimination de la composante continue avec un filtre passe-haut $R''C''$ satisfaisant la condition $R''C'' \gg T$. Pour une démodulation de qualité, il faut une porteuse de fréquence très supérieure à celle du signal modulant $N_p \gg N$.

Exercices

EXERCICE 1 :

On module en amplitude une tension u_1 avec une porteuse u_2 , on obtient une tension modulée u . La figure suivante représente les tensions u_1 , u_2 et u .

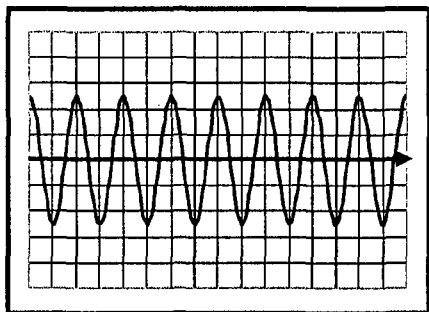


Figure 1

Abscisse : $25 \mu\text{s} / \text{div}$
Ordonné : $1\text{V} / \text{div}$

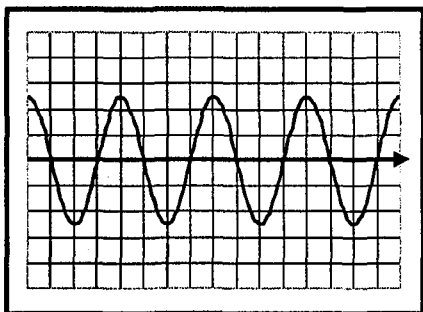


Figure 2

Abscisse : $0,5 \text{ ms} / \text{div}$
Ordonné : $0,5\text{V} / \text{div}$

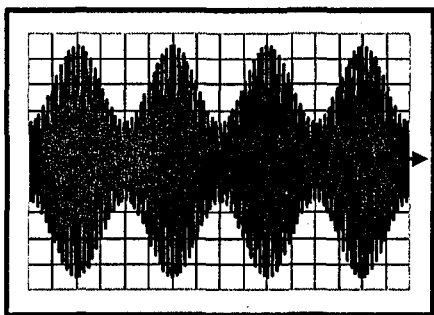


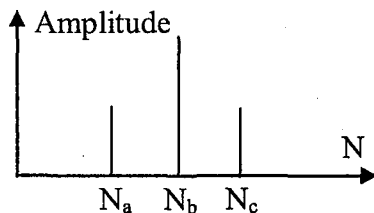
Figure 3

Abscisse : $0,5 \text{ ms} / \text{div}$
Ordonné : $0,2 \text{ V} / \text{div}$

- 1) Attribuer à chaque figure la tension correspondante.
- 2) Déterminer l'amplitude et la fréquence du modulant et ceux de la porteuse.
- 3) Déterminer le taux de modulation m et en déduire la tension d'offset U_0 ?

La qualité de la modulation est elle bonne ?

- 4) On donne le spectre en fréquence de la tension modulée. Déterminer la valeur de chacune des fréquences N_a , N_b et N_c



- 5) Le signal modulé ainsi crée est reliée à une

antenne. Dire pour chacune des propositions suivantes si elle est vraie ou fausse.

- a) L'antenne transforme le signal électrique en une onde électromagnétique.
- b) L'amplitude de la tension modulée est constante.
- c) La modulation est dite d'amplitude car la fréquence de la porteuse est très supérieure à celle du modulant.
- d) Dans la modulation de fréquence, on n'a pas besoin de la porteuse.

EXERCICE 2 :

Pour transporter des informations contenues dans un son, on utilise une chaîne <<émission - transmission - réception >>.

Dans cet exercice, on étudie l'émission d'un signal par modulation d'amplitude.

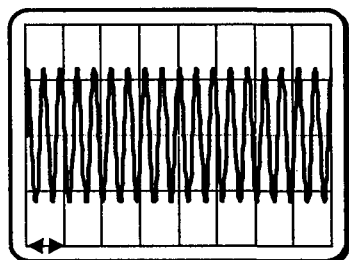
On combine un signal modulant, supposé périodique, de fréquence N avec un signal porteur de fréquence N_p . On obtient un signal modulé en amplitude.

Chaque signal est d'abord transformé en une tension $u(t)$ dont la fréquence est égale à celle de l'onde sonore correspondante.

On rappelle qu'un signal sinusoïdal $u(t)$ peut se mettre sous la forme :

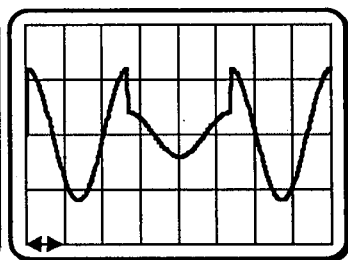
$u(t) = U_{\max} \cos(2\pi Nt + \varphi_0)$ avec $U_{\max}$ est l'amplitude du signal, N est sa fréquence et φ_0 est sa phase à l'origine des dates.

- 1) Identifier chacun des signaux soulignés parmi les oscillogrammes ci-dessous :



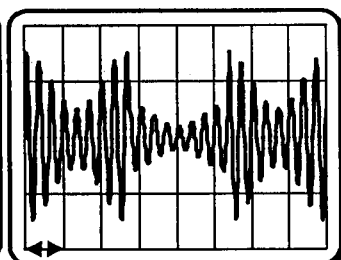
0,1ms

Figure1



0,1ms

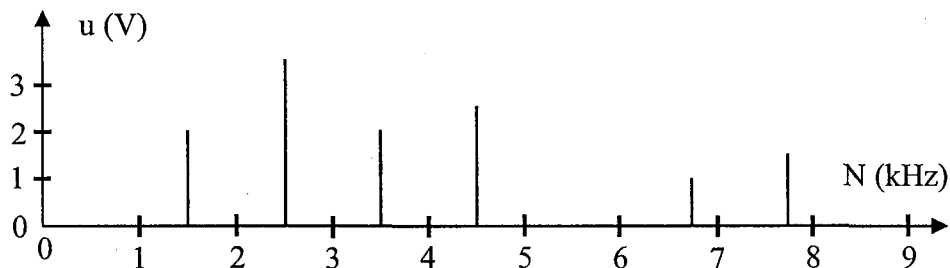
Figure2



0,1ms

Figure3

- 2) Le spectre en fréquence du signal modulant est donné sur la figure suivante :



Ce spectre relève la présence de plusieurs fréquences dans le signal ce qui montre que le signal modulant est la somme de plusieurs signaux de fréquences différentes. Quelle est la fréquence du fondamental ? Quels sont les différents harmoniques présents dans le signal modulant ? Indiquer leurs amplitudes respectives.

- 3) Donner l'expression de la tension $u(t)$ du signal modulant en fonction des fréquences. On ne cherchera pas à développer le calcul.
- 4) L'expression du signal de la porteuse est $u_p(t) = 2 \cos(12500\pi t)$ (la tension en volts et le temps en secondes). Quelle est la fréquence N_p de la porteuse ? Son amplitude U_{pmax} ?

Pour la suite, on considère que le signal modulant est constitué par une tension sinusoïdale notée : $u(t) = 2 \cos(2500\pi t)$.

- 5) Le signal modulé est obtenu en utilisant un multiplieur. A la sortie, le signal est : $u_s(t) = 0,1 \cdot u_p(t) \cdot (u(t) + 8)$. Déterminer l'expression de $u_s(t)$.

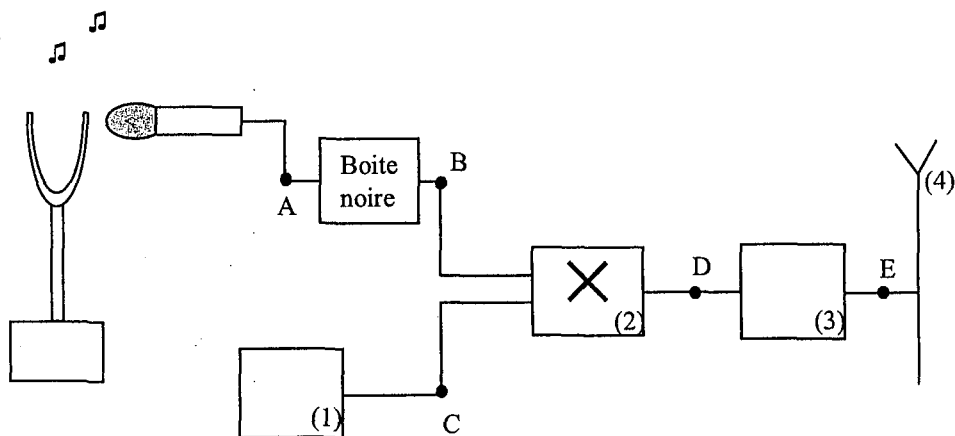
On rappelle que : $\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$.

- 6) Donner le spectre en fréquence du signal modulé.
- 7) Déterminer le taux de modulation m . Le signal est-t-il de bonne qualité ?

EXERCICE 3 : (Bac français)

Les ondes électromagnétiques ne peuvent se propager dans l'air sur de grandes distances que dans un domaine de fréquences élevées. Les signaux sonores audibles de faibles fréquences sont convertis en signaux électriques de même fréquence puis associés à une onde porteuse de haute fréquence afin d'assurer une bonne transmission.

I. Le schéma 1 suivant représente la chaîne simplifiée de transmission d'un son par modulation d'amplitude. Elle est constituée de plusieurs dispositifs électroniques.



1) Parmi les cinq propositions ci-dessous, retrouver le nom des quatre dispositifs électroniques numérotés.

Dispositifs électroniques : Antenne, amplificateur HF (Haute Fréquence), générateur HF (Haute Fréquence), multiplieur, voltmètre.

2) Quels sont les signaux obtenus en B, C et D parmi ceux cités ci-dessous ?

- Porteuse notée $u_p(t) = U_{p(\max)} \cos(2\pi N_p t)$
- Signal modulant BF noté $u_s(t) + U_0$
- Signal modulé noté $u_m(t)$

- 3) Le signal électrique recueilli en A à la sortie du microphone correspond à la tension $u_s(t)$.

Une boîte noire est intercalée entre les points A et B. Quel est son rôle ?

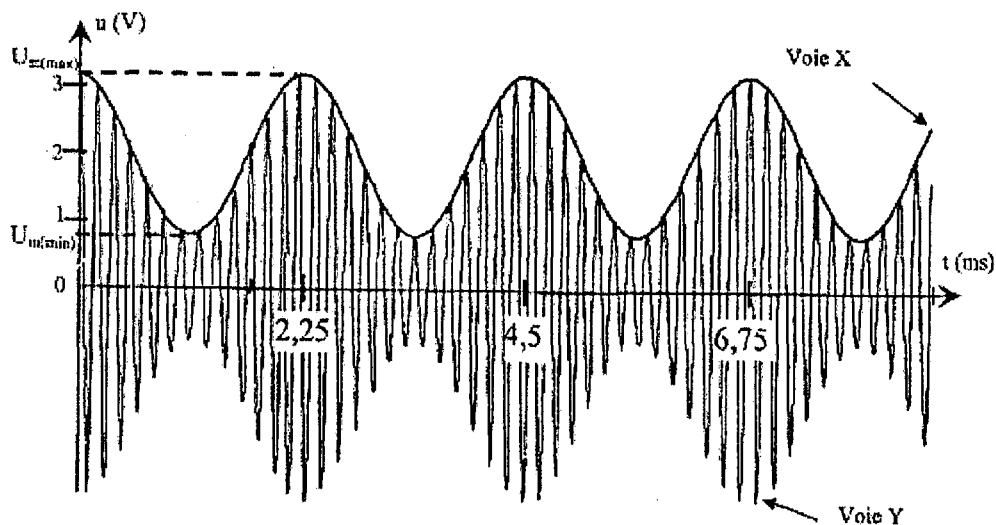
- 4) Le dispositif électronique (2) effectue une opération mathématique simple qui peut être :

- $(u_s(t) + U_0) + u_p(t)$
- $(u_s(t) + U_0) \times u_p(t)$

Choisir la bonne réponse sachant que l'expression mathématique du signal obtenu est :

$$u_m(t) = k(U_0 + u_s(t))U_{P(\max)}\cos(2\pi N_p t)$$

- II. La voie X d'un oscilloscope bicourbe est reliée en B et la voie Y est reliée en D. L'oscillogramme obtenu est le suivant :



- 1) Estimer les valeurs des périodes T_s et T_p du signal modulant et de la porteuse.
- 2) Rappeler l'expression théorique de la fréquence f en fonction de la période T avec les unités, puis calculer les fréquences N du signal modulant et N_p de la porteuse.

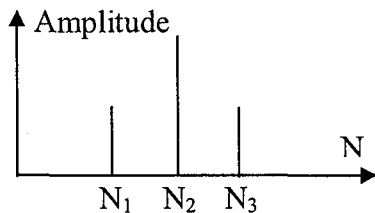
- 3) L'amplitude de la tension du signal modulé $u_m(t)$ varie entre deux valeurs extrêmes, notées respectivement $U_{m(max)}$ et $U_{m(min)}$. Le taux de modulation m s'exprime par :

$$m = \frac{(U_{m(max)} - U_{m(min)})}{(U_{m(max)} + U_{m(min)})}$$

- Calculer les valeurs des tensions maximale $U_{m(max)}$ et minimale $U_{m(min)}$ du signal modulé.
 - En déduire la valeur de m
 - À quoi correspondrait un taux de modulation m supérieur à 1 ?
- 4) Le taux de modulation s'exprime aussi en fonction de la tension maximale du signal modulant $U_{s(max)}$ et la tension U_0 selon l'expression suivante :

$$m = \frac{U_{s(max)}}{U_0}$$

- Quelle condition doit-on satisfaire pour obtenir un taux de modulation $m < 1$?
- L'analyse en fréquence du signal montre que celui-ci est composé de trois fréquences N_1 , N_2 , N_3 . En fonction de la fréquence du signal modulant N et de la fréquence de la porteuse N_p , exprimer les fréquences apparaissant sur le spectre ci-dessous.



EXERCICE 4 : (Documentaire) (Bac tunisien 2008)

Transmission en radiophonie

Un signal électrique produit par un microphone, un baladeur CD..., est caractérisé par une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Un tel signal est signal basse fréquence (BF).

La portée d'un signal BF est faible. Sa transmission directe, à grande distance, est pratiquement impossible car elle nécessite des antennes démesurées (quelques Kilomètre).

Pour assurer la transmission d'un signal BF à grande distance, on utilise une onde électromagnétique de haute fréquence (HF), de portée suffisamment grande et nécessitent des antennes de longueurs acceptables (quelques mètres).

On modifie, au rythme du signal BF, contenant l'information à transmettre, l'une des caractéristiques de l'onde électromagnétique HF appelée la porteuse : c'est la modulation.

Pour récupérer le signal BF à la réception, on procède à la démodulation qui consiste à supprimer la porteuse pour ne conserver que le signal à transmettre. Ce dernier est amplifié puis appliqué à haut-parleur pour être écouté.

D'après Encyclopédie universalis

Questions :

- 1) Dégager, à partir du texte, les raisons pour lesquelles la transmission directe d'un signal BF est pratiquement impossible.
- 2) Quelles sont les caractéristiques, de l'onde porteuse, susceptible d'être modifié par le signal BF.
- 3) Justifier que la transmission d'un signal HF, de fréquence $N = 100 \text{ MHz}$, nécessite une antenne demi-onde de longueur acceptable.

On donne $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

- 4) Préciser le rôle du microphone et celui du haut parleur en radiophonie.

Correction :

EXERCICE 1 :

- 1) u_1 et u_2 sont deux tensions sinusoïdales de fréquences respectivement N_1 et N_2 , or la fréquence de la porteuse (haute fréquence) est nettement supérieure à celle du modulant (basse fréquence).

$$\text{Pour la figure 1 : } N' = \frac{1}{2 \times 25.10^{-6}} = 2.10^4 \text{ Hz} \quad \Rightarrow N' = N_2 \text{ et } N'' = N_1$$

$$\text{Pour la figure 2 : } N'' = \frac{1}{4 \times 0,5.10^{-3}} = 500 \text{ Hz}$$

La porteuse u_2 correspond à la figure 1 et le modulant u_1 correspond à la figure 2.

La figure 3 correspond au signal modulé u_3 (tension d'amplitude variable).

- 2) Modulant ($U_{1\max} = 2,5 \times 0,5 = 1,25 \text{ V}$ et $N_1 = 500 \text{ Hz}$).

Porteuse ($U_{2\max} = 2,5 \times 1 = 2,5 \text{ V}$ et $N_2 = 2.10^4 \text{ Hz}$).

- 3) $U_{S\max} = 4,5 \times 0,2 = 0,9 \text{ V}$ et $U_{S\min} = 1,5 \times 0,2 = 0,3 \text{ V}$.

$$m = \frac{U_{S\max} - U_{S\min}}{U_{S\max} + U_{S\min}} = \frac{0,9 - 0,3}{0,9 + 0,3} = 0,5 ; \text{ or } m = \frac{U_{1\max}}{U_0} \Rightarrow$$

$$U_0 = \frac{U_{1\max}}{m} = \frac{1,25}{0,5} = 2,5 \text{ V} . m < 1 \Rightarrow \text{la modulation est de bonne qualité.}$$

- 4) $N_a = N_2 - N_1 = 20000 - 500 = 19500 \text{ Hz}$.

$$N_b = N_2 = 20000 \text{ Hz}.$$

$$N_c = N_2 + N_1 = 20000 + 500 = 20500 \text{ Hz}.$$

5)

- a) L'antenne transforme le signal électrique en une onde électromagnétique (vrai). Le signal électrique transmis à l'antenne met en mouvement les électrons du matériau (conducteur), créant ainsi autour un champ électromagnétique.
- b) L'amplitude de la tension modulée est constante (fausse). L'amplitude est constante dans le cas de la modulation de fréquence mais elle est variable dans le cas de la modulation d'amplitude.
- c) La modulation est dite d'amplitude car la fréquence de la porteuse est très supérieure à celle du modulant (fausse). Dans les deux types de modulation, la fréquence de la porteuse est très supérieure à celle du modulant, c'est pour augmenter la portée.
- d) Dans la modulation de fréquence, on n'a pas besoin de la porteuse (fausse). La porteuse est nécessaire dans les deux types de modulation.

EXERCICE 2 :

1)

- Le signal modulant est celui de la figure 2.
- Le signal porteur est celui de la figure 1.
- Le signal modulé est celui de la figure 3.

2)

- Le fondamental c'est celui ayant l'amplitude la plus élevée (3,5 V) de fréquence $N_2 = 2500$ Hz.
- Les différents harmoniques présents dans le signal modulant :
 - ❖ Fréquence : $N_1 = 1500$ Hz ; Amplitude : $U_1 = 2$ V.
 - ❖ Fréquence : $N_2 = 2500$ Hz ; Amplitude : $U_2 = 3,5$ V. (Fondamental).
 - ❖ Fréquence : $N_3 = 3500$ Hz ; Amplitude : $U_3 = 2$ V.
 - ❖ Fréquence : $N_4 = 4500$ Hz ; Amplitude : $U_4 = 2,5$ V.
 - ❖ Fréquence : $N_5 = 6750$ Hz ; Amplitude : $U_5 = 1$ V.
 - ❖ Fréquence : $N_6 = 7750$ Hz ; Amplitude : $U_6 = 1,5$ V.

$$3) u(t) = U_1 \cdot \cos(2\pi N_1 t) + U_2 \cdot \cos(2\pi N_2 t) + U_3 \cdot \cos(2\pi N_3 t) + U_4 \cdot \cos(2\pi N_4 t) + U_5 \cdot \cos(2\pi N_5 t) + U_6 \cdot \cos(2\pi N_6 t).$$

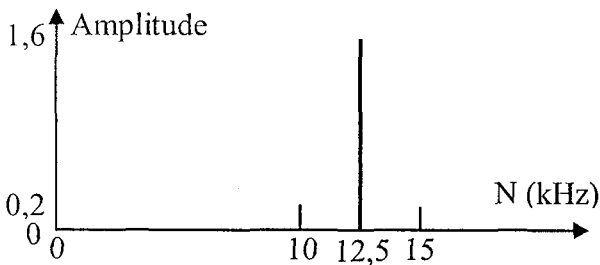
$$4) N_p = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{12500\pi}{2\pi} = 6250 \text{ Hz et } U_{p\max} = 2 \text{ V.}$$

$$5) u_s(t) = 0,1 \cdot u_p(t) \cdot (u(t) + 8) = 0,1 \times 2 \cdot \cos(12500\pi t) \cdot (2 \cdot \cos(2500\pi t) + 8) \Rightarrow$$
$$u_s(t) = 0,4 \cdot \cos(12500\pi t) \cdot \cos(2500\pi t) + 1,6 \cdot \cos(12500\pi t) \Rightarrow$$

$$u_s(t) = \frac{1}{2} [0,4 \cdot \cos(15000\pi t) + 0,4 \cdot \cos(10000\pi t)] + 1,6 \cdot \cos(12500\pi t) \Rightarrow$$

$$u_s(t) = 0,2 \cdot \cos(15000\pi t) + 0,2 \cdot \cos(10000\pi t) + 1,6 \cdot \cos(12500\pi t).$$

6) Le spectre en fréquence du signal modulé est :



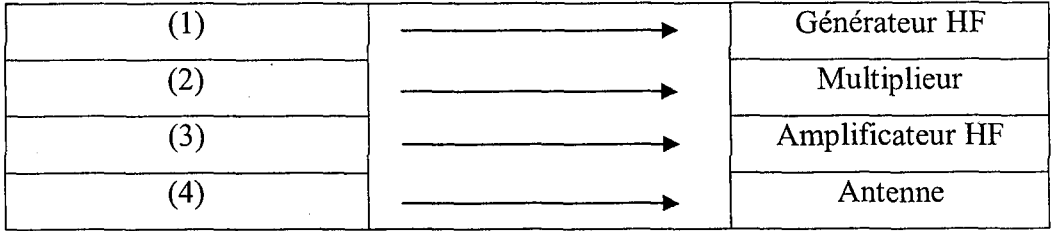
$$7) \frac{1}{2} m \cdot A = 0,2 \text{ V ; avec } A = 1,6 \text{ V} \Rightarrow m = \frac{2 \times 0,2}{A} = \frac{0,4}{1,6} = 0,25.$$

$m < 1 \Rightarrow$ la modulation est de bonne qualité.

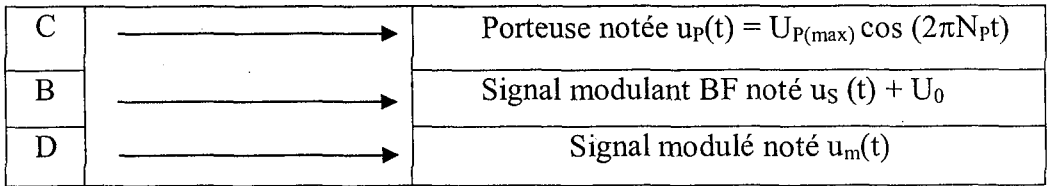
EXERCICE 3 :

I.

1)



2)



3) La boîte noire sert à ajouter une tension continue U_0 à la tension de sortie $u_s(t)$

Le dispositif électronique (2) est un multiplieur, donc l'opération mathématique qu'il effectue est une multiplication $(u_s(t) + U_0) \times u_p(t)$;
 puisque l'expression mathématique du signal obtenu est :

$$u_m(t) = k (U_0 + u_s(t)) U_{P(max)} \cos(2\pi N_p t)$$

II.

1) $T_s = 2,25 \text{ ms} = 2,25 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

$$13T_p = 2,25 \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow T_p = \frac{2,25 \cdot 10^{-3}}{13} = 1,73 \cdot 10^{-4} \text{ s}.$$

$$2) N = \frac{1}{T} \text{ (N en Hertz et T en secondes)}$$

$$N = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{2,25 \cdot 10^{-3}} = 444,44 \text{ Hz}.$$

$$N_p = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{0,173 \cdot 10^{-3}} = 5777,77 \text{ Hz}.$$

3)

$$a) U_{m(\max)} = 3,2 \text{ V et } U_{m(\min)} = 0,8 \text{ V}.$$

$$b) m = \frac{(U_{m(\max)} - U_{m(\min)})}{(U_{m(\max)} + U_{m(\min)})} = \frac{3,2 - 0,8}{3,2 + 0,8} = 0,6.$$

c) Un taux de modulation m supérieur à 1 correspond à une modulation de mauvaise qualité?

4)

a) Pour obtenir un taux de modulation $m < 1$, il faut que U_0 soit supérieur à $U_{s(\max)}$.

b)

- $N_1 = N_p - N = 5777,77 - 444,44 = 5333,33 \text{ Hz}$
- $N_2 = N_p = 5777,77 \text{ Hz}$
- $N_3 = N_p + N = 5777,77 + 444,44 = 6222,22 \text{ Hz}.$

EXERCICE 4 : (Documentaire)

- 1) Les raisons demandées sont la faible portée et l'utilisation d'antennes démesurée.
- 2) Il s'agit de l'amplitude, de la fréquence et de la phase de l'onde porteuse.
- 3) $\lambda = C.T = 3m$ et $L = \frac{\lambda}{2} = 1,5m$.
- 4) En radiophonie, le microphone convertit le signal sonore en un signal électrique, tandis que le haut parleur convertit le signal électrique en un signal sonore.

CHIMIE